

教育经历

上海交通大学 | 博士 (硕博连读), 计算机科学与技术

2023.09 – 至今

导师: 牛超越、李沁雅 | GPA: 3.72/4.0 | 预计毕业: 2028.06–2029.03

上海交通大学 | 本科, IEEE 试点班 (计算机科学与技术方向)

2019.09 – 2023.06

GPA: 3.64/4.3 | 学积分: 86.28/100

个人概览

上海交通大学计算机科学与技术专业博士生, 围绕**高效视觉生成、端云模型协作、联邦多任务学习与密集视觉理解**开展研究。以第一作者发表 5 篇论文, 其中 CCF A 类 3 篇、CCF B 类 2 篇; 另有 1 篇共同作者论文。研究关注模型质量、计算成本、数据隐私与任务异构之间的系统性权衡。

研究方向

多模型协作与智能体

多模态大模型

扩散模型与检索增强生成

多任务学习

计算机视觉

- 多模型协作与智能体**: 联邦学习、端侧轻量模型与云端大模型协同推理; LLM/VLM Agent 的任务规划、工具调用与多智能体协作。
- 视觉理解与生成**: 扩散模型及其高效推理、检索增强生成、细粒度分类、目标检测与语义分割等密集预测任务。
- 多任务学习**: 任务间知识迁移、负迁移抑制、参数共享策略与异构任务集合下的协同训练。

代表性论文与研究贡献

PixARG

MM 2026 | CCF A

Pixel-Asynchronous Retrieval-Augmented Diffusion for Fast and Realistic Image Generation

第一作者。以文本和检索图像的像素级亲和图构造异质噪声初始化, 并设计逐像素异步去噪调度器、亲和图条件化时空去噪器与自适应训练目标。在 LAION 上以 15 步替代 SD 1.4 的 50 步, 推理加速约 2.4 倍, Precision 提升 11.94 个百分点, FID 从 11.49 降至 6.78。

RouteT2I

ICCV 2025 | CCF A

Adaptive Routing of Text-to-Image Generation Requests Between Large Cloud Model and Light-Weight Edge Model

第一作者。提出面向文生图请求的端云自适应路由框架, 以多维质量预测、Token 选择门控和双门控 MoE 判断提示词在云端与边缘模型上的质量差异。在 40% 云路由率下, 归一化胜率改进达 30.60%; 在 40% 相对性能目标下, 云调用成本最多降低 71.81%。

SAPD

IEEE TMM 2025 | CCF A

Scale-Shift Attention in Polarization Domain for Fine-Grained Classification of Satellite ISAR Images

第一作者。针对 ISAR 图像噪声强、卫星部件尺度跨度大的问题, 构建多极化共享域并提出尺度移位注意力。私有卫星 ISAR 数据集含 10 个细粒度类别、HH/HV 两种极化; Swin-S 骨干下准确率达到 90.40%。

FedPMT

JPDC 2025 | CCF B

Federated Multi-Task Learning with Cross-Device Heterogeneous Task Subsets

第一作者。定义跨设备任务异构问题, 提出客户端部分多任务模型、云端单任务中间模型及双向结构转换, 并以任务衰减因子减轻任务集合差异导致的负迁移。在 HRNet-18 上, NYUD-v2 与 PASCAL Context 的多任务指标分别达到 2.83% 和 2.76%, 均优于对比方法。

Task Fusion Upward Transformer Model for Multi-Task Learning on Dense Prediction

第一作者。提出目标任务引导的非对称跨任务交互模块和渐进式上行 Transformer 解码器，改善负迁移与高分辨率特征恢复。Swin-T 骨干下，NYUD-v2 与 PASCAL Context 的多任务指标分别达到 5.22% 和 3.72%；相较 InvPT，参数量和计算量分别降低 57.31% 与 81.43%。

其他论文

Zhengxiang Huang, Chaoyue Niu, Zhaode Wang, Jiarui Xue, Hanming Zhang, Yugang Wang, **Zewei Xin**, Xiaotang Jiang, Chengfei Lv, Fan Wu, Guihai Chen. *MNN-AECS: Energy Optimization for LLM Decoding on Mobile Devices via Adaptive Core Selection*. arXiv preprint, 2025.

求职方向

- 视觉智能体**：基于大模型的自主视觉 Agent、多步任务规划、工具调用与交互式图像编辑。
- 多模态大模型**：视觉语言模型架构、高效微调、长上下文理解与复杂推理。
- 视觉理解与生成**：高保真、强可控图像合成及视觉理解驱动的结构化生成。

实习与项目经历

字节跳动 | 抖音 | 数据科学岗（时序预测模型） 2025.08 – 2026.01

时序预测模型研发与数据分析。

航天科工二十三所 | 平湖实验室 2023.06 – 2024.10

端云协同的细粒度空间卫星雷达图像预测研究。

科技创新 2030 “新一代人工智能” 重大项目 | 上海交通大学 2025

参与重大项目研究。

课程助教 | 上海交通大学 2025 – 2026

操作系统课程设计（2025）；大规模数据处理技术（2026）。

技能与荣誉

编程与框架 C/C++, Python; PyTorch, Transformers, TRL

工具与系统 L^AT_EX, Markdown, Conda, MATLAB; Windows, Ubuntu

荣誉 上海交通大学一等学业奖学金（2024）